FICHE SYNTHÈSE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE IFC

POURQUOI L'IFC ?

❓ POURQUOI l'agence n'envoie-t-elle pas son fichier Revit ?

💾 FICHIER NATIF ET FICHIER D'ÉCHANGE

- Fichier natif → format du logiciel qui a créé la maquette (.rvt pour Revit)
- Il ne s'ouvre qu'avec ce logiciel
- IFC → format ouvert d'échange (Industry Foundation Classes)
- Lisible avec une visionneuse gratuite : la visionneuse 3D du site

🤝 QUI UTILISE L'IFC ?

- Architecte → exporte la maquette en .ifc
- Maître d'ouvrage → visualise son projet
- Économiste → relève les quantités
- Conducteur de travaux → prépare le chantier

🏢 LA CELLULE BIM DESK

- Reçoit les demandes des partenaires (tickets)
- Cherche l'information dans la maquette ou les plans
- Renvoie une réponse claire et adaptée

💡 À RETENIR

- Natif → pour CONCEVOIR (Revit)
- IFC → pour ÉCHANGER entre tous les logiciels

⭐ CE QUE JE RETIENS

✔️ Natif (.rvt) → pour concevoir
✔️ IFC → format ouvert pour échanger
✔️ Visionneuse gratuite → celle du site
✔️ BIM Desk → répond aux tickets des partenaires

📌 LIEN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS

Dossier de plans (SEQ02)
→ les plans PDF sont issus de la maquette
→ la maquette contient les mêmes informations, et plus encore

STRUCTURE D'UNE MAQUETTE IFC

❓ COMMENT sont rangées les informations dans la maquette ?

🧱 LES CLASSES IFC

- Chaque objet appartient à une classe qui dit ce qu'il est
- IfcWall → mur · IfcSlab → dalle · IfcRoof → toiture
- IfcDoor → porte · IfcWindow → fenêtre
- IfcStair → escalier · IfcSpace → pièce

🌳 L'ARBORESCENCE

- IfcProject → le projet
- IfcSite → le terrain
- IfcBuilding → le bâtiment
- IfcBuildingStorey → le niveau (RDC, R+1)
- Éléments → murs, portes, dalles… rangés par niveau

🏷️ LES PROPRIÉTÉS

- Pset → caractéristiques : porteur, extérieur, matériau, Uw
- Qto → quantités : longueur, épaisseur, surface, volume
- GlobalId → identifiant unique de l'objet

💡 À RETENIR

- Une maquette IFC = une base de données d'objets
- Objet = classe + place dans l'arborescence + propriétés

⭐ CE QUE JE RETIENS

✔️ Classe → ce qu'est l'objet (IfcWall…)
✔️ Arborescence → Projet › Site › Bâtiment › Niveau › Élément
✔️ Pset → les caractéristiques
✔️ Qto → les quantités

📌 LIEN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS

Classes IFC ↔ éléments du plan
→ IfcWall = mur porteur ou cloison du plan
→ IfcBuildingStorey = un plan de niveau

LIRE LA MAQUETTE : LE TICKET

❓ COMMENT retrouver une information fiable ?

🖱️ VISIONNEUSE : LES GESTES DE BASE

- Orbite, zoom, déplacement → naviguer en 3D
- Niveaux → n'afficher qu'un niveau (RDC, R+1…)
- Pièces → afficher / masquer les IfcSpace
- Coupe → couper le bâtiment à l'horizontale
- Clic sur un objet → lire ses propriétés

🎫 LA MÉTHODE DU TICKET

- ① Lire la demande : qui demande ? pour quoi faire ?
- ② Identifier la donnée nécessaire
- ③ Chercher : maquette, plan ou document écrit
- ④ Répondre en citant la source

🔎 OÙ TROUVER L'INFORMATION ?

- Nom, usage, surface d'une pièce → IfcSpace
- Matériau, porteur, extérieur → Pset de l'objet
- Dimensions, surfaces → Qto de l'objet
- Cotes, hauteurs, façades → plans PDF

💡 À RETENIR

- Toujours noter la SOURCE de l'information
- Une donnée absente ou incohérente se signale

⭐ CE QUE JE RETIENS

✔️ Demande → donnée → recherche → source
✔️ Pièce → IfcSpace
✔️ Propriétés → clic sur l'objet
✔️ Toujours citer sa source

📌 LIEN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS

Plan ou maquette ?
→ une même donnée peut se lire aux deux endroits
→ en cas d'écart : vérifier et signaler

GRAPHIQUE OU NUMÉRIQUE ?

❓ SOUS QUELLE FORME transmettre la réponse ?

🔢 RÉPONSE NUMÉRIQUE

- Une valeur avec son unité : 0,20 m · 12,5 m² · 3,2 m³
- Un tableau de quantités (portes, fenêtres, surfaces…)
- Pour COMPTER, MESURER, COMPARER, CHIFFRER

🖼️ RÉPONSE GRAPHIQUE

- Une vue 3D, une coupe, un plan
- Une capture annotée : repères, flèches, légende
- Pour VOIR, LOCALISER, COMPRENDRE

⚖️ LES CRITÈRES DE CHOIX

- Précision → la valeur exacte est-elle utile ?
- Rapidité → le demandeur doit-il comprendre vite ?
- Lisibilité → comprendra-t-il sans moi ?

💡 À RETENIR

- La bonne forme dépend du DEMANDEUR et de son BESOIN
- Je justifie toujours mon choix de forme

⭐ CE QUE JE RETIENS

✔️ Voir, localiser, comprendre → GRAPHIQUE
✔️ Compter, mesurer, comparer → NUMÉRIQUE
✔️ Une valeur = un nombre + une unité
✔️ Je justifie mon choix de forme

📌 LIEN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS

Quantités → métré et estimatif
→ les relevés de la maquette servent à chiffrer un ouvrage (séquences suivantes)

📁 FORMATS DE FICHIERS

.rvt → Revit (fichier natif)
.ifc → format d'échange ouvert
.pdf → plans à imprimer
.xlsx → tableau de quantités

🧱 CLASSES COURANTES

IfcWall · IfcSlab · IfcRoof
IfcDoor · IfcWindow
IfcStair · IfcColumn · IfcBeam
IfcSpace (pièce, local)

🖱️ VISIONNEUSE – REPÈRES

Arborescence → structure du projet
Propriétés → clic sur l'objet
Coupe → voir l'intérieur
📷 Capture → image PNG de la vue

🏢 ATELIER ÉQUERRE – REPÈRES

Cellule BIM Desk : c'est vous !
Projets : villas Sabonnère et Goyrans, siège social, maison de quartier
Évaluation : les futurs bureaux de l'agence